

Estudio comparativo de Evolución Diferencial y Algoritmos Genéticos para la síntesis cinemática parcial de un mecanismo de exoesqueleto de dedo

Adriana Elorza Ramos
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Universidad
Ciudad, País
eora010314@gs.utm.mx

Resumen—La síntesis dimensional de mecanismos para exoesqueletos de mano consiste en elegir las longitudes de los eslabones para que el extremo del mecanismo reproduzca las trayectorias articulares naturales del dedo en todo el rango de flexión. Es un problema de optimización difícil por tres motivos: la relación entre las longitudes y la curva que describe el mecanismo no es lineal, existen muchas combinaciones de longitudes que dan errores parecidos (es decir, hay múltiples óptimos locales) y buena parte de las soluciones ni siquiera son válidas porque el mecanismo no llega a ensamblar. Este trabajo compara dos metaheurísticas poblacionales muy utilizadas —Evolución Diferencial (ED) y Algoritmo Genético (AG)— en la síntesis dimensional *parcial* de un mecanismo de exoesqueleto de dedo, es decir, ajustando el movimiento hasta la falange medial (articulación interfalángica distal, IFD). El problema se formula con 16 parámetros de diseño y una función objetivo basada en la distancia de Chamfer ponderada respecto a 120 puntos de captura de movimiento (MOCAP) de un agarre de pinza fina —la oposición entre el pulgar y el índice— tomados de una base de datos de cinemática de la mano [14], [15], a la que se añaden una penalización por retrocesos del movimiento y un término que favorece dimensiones pequeñas. Bajo un planteamiento idéntico, la misma semilla y el mismo número de generaciones, la ED alcanzó un error global de 2.15 mm frente a 5.55 mm del AG y, además, produjo un mecanismo más compacto (suma de eslabones estructurales de 326.6 mm contra 358.7 mm). Se analiza por qué la ED domina en este espacio continuo: su mutación diferencial ajusta el tamaño de sus pasos de forma automática, lo que le permite recorrer el espacio de búsqueda y afinar la solución mejor que el AG, que mostró convergencia prematura. Los resultados respaldan el uso de la ED para esta clase de síntesis dimensional.

Index Terms—evolución diferencial, algoritmo genético, síntesis dimensional, exoesqueleto de mano, optimización dimensional, cadena de mecanismos.

I. INTRODUCCIÓN

Los exoesqueletos de mano son dispositivos robóticos de asistencia y rehabilitación cuya función es acompañar o ayudar a recuperar el movimiento de los dedos [9]. Para que la asistencia resulte cómoda y segura, el mecanismo debe reproducir con fidelidad las trayectorias articulares naturales del dedo a lo largo de todo el rango de flexión; de lo contrario, aparecen fuerzas de reacción indeseadas en las articulaciones y el dispositivo deja de ser cómodo para el usuario [7].

Lograr ese seguimiento depende en gran medida de elegir correctamente las longitudes de los eslabones del mecanismo, un problema que se conoce como *síntesis dimensional* [5].

La síntesis dimensional para generación de trayectoria es un problema de optimización difícil: el espacio de soluciones contiene amplias regiones en las que el mecanismo simplemente no ensambla o invierte su movimiento, y la relación entre las longitudes de los eslabones y la curva que describe el mecanismo es no lineal y presenta muchos óptimos locales. Por ello, los métodos clásicos basados en gradiente suelen quedar atrapados en soluciones subóptimas, lo que motiva el empleo de metaheurísticas poblacionales como la Evolución Diferencial (ED) y los Algoritmos Genéticos (AG), capaces de recorrer el espacio de búsqueda sin necesitar información de derivadas [5], [10].

Aunque ambas familias de algoritmos se usan ampliamente, su desempeño relativo depende de la naturaleza del problema, de cómo se representan las variables y del ajuste de los hiperparámetros [12], [13]. La elección entre uno u otro rara vez es evidente y casi siempre requiere ponerlos a prueba sobre el caso concreto que se quiere resolver. En este trabajo abordamos esa pregunta para un mecanismo de exoesqueleto de dedo real: comparamos ambos algoritmos en igualdad de condiciones, es decir, partiendo del mismo planteamiento, la misma función objetivo y el mismo número de generaciones, de modo que cualquier diferencia en el resultado se deba al algoritmo y no a cómo se montó el experimento.

Para que la comparación sea reproducible, se optimiza una versión *parcial* del mecanismo, que reproduce el movimiento hasta la falange medial (articulación IFD). Este caso es más pequeño que el modelo completo de tres falanges, pero conserva las dificultades esenciales del problema —el acoplamiento entre etapas, las restricciones de ensamble y la necesidad de que el movimiento no retroceda—, lo que permite estudiar el efecto del algoritmo de optimización sin la complejidad añadida del modelo completo.

I-A. Contribuciones

Las contribuciones de este artículo son: (i) una formulación unificada del problema de síntesis dimensional parcial

con 16 parámetros, función objetivo basada en la distancia de Chamfer ponderada y penalizaciones de viabilidad; (ii) una comparación controlada de ED y AG bajo condiciones idénticas, que evalúa no sólo el error de ajuste sino también la coherencia y la compacidad del mecanismo resultante; y (iii) un análisis de las razones por las que la ED supera al AG en este dominio continuo. El modelo cinemático y el diseño del mecanismo empleados como base fueron desarrollados por Pavel Palma Nicolás, ex alumno de la universidad de los autores.

II. TRABAJO RELACIONADO

La síntesis dimensional de eslabonamientos para generación de trayectoria se ha abordado históricamente con métodos analíticos y, más recientemente, con metaheurísticas que evitan las limitaciones de los enfoques basados en gradiente sobre funciones no convexas y discontinuas [5], [10]. Los mecanismos de cuatro barras son un bloque de construcción recurrente tanto en síntesis de trayectoria como en exoesqueletos de dedo, por su simplicidad y su capacidad de aproximar curvas de acoplador complejas con pocos parámetros [7], [8]. Cuando se encadenan varias etapas de cuatro y cinco barras, el número de variables crece y el espacio de búsqueda se vuelve fuertemente multimodal, lo que hace inevitable el uso de técnicas de optimización global.

En el ámbito de los exoesqueletos de mano, diversos trabajos recientes emplean optimización basada en enjambres o evolutiva para sintonizar las dimensiones de mecanismos que reproducen la flexión natural de los dedos [8], [9]. La elección del algoritmo, sin embargo, rara vez se justifica de forma empírica sobre el mecanismo concreto. La comparación directa entre familias de algoritmos también ha sido estudiada: en problemas de dominio continuo, la ED y la optimización por enjambre de partículas tienden a comportarse de forma más natural que el AG, concebido originalmente para representaciones discretas [12], [13]. No obstante, el desempeño relativo depende de la codificación, de los operadores y del ajuste de hiperparámetros, por lo que sigue siendo necesario caracterizar el comportamiento sobre instancias reales [1], [2].

A diferencia de esos trabajos, aquí se fija un *mismo* planteamiento, función objetivo y presupuesto computacional para ambos algoritmos sobre un mecanismo de exoesqueleto real, y se evalúa no sólo el error de ajuste sino también la coherencia y la compacidad del mecanismo resultante, dos aspectos determinantes para su posterior fabricación.

III. MODELO CINEMÁTICO DEL EXOESQUELETO

El modelo cinemático y el diseño del mecanismo del exoesqueleto fueron desarrollados por Pavel Palma Nicolás, ex alumno de la universidad de los autores. El presente trabajo se centra exclusivamente en la optimización dimensional de dicho mecanismo y reconoce esa contribución de diseño.

El dispositivo reproduce la flexión del dedo mediante una cadena de etapas acopladas accionadas por una única manivela de entrada, lo que permite gobernar todas las articulaciones con un solo grado de libertad activo. La primera etapa combina

un mecanismo de cinco barras y uno de cuatro barras que trasladan el movimiento desde la articulación metacarpofalángica (MCF) hasta la falange proximal (articulación interfalángica proximal, IFP). La segunda etapa repite el patrón de cinco barras más cuatro barras para llevar el movimiento desde la IFP hasta la falange medial (articulación IFD). El modelo *completo* incorpora además una tercera etapa de cuatro barras que ubica la falange distal; en este estudio se emplea el modelo *simplificado*, que se detiene en la falange medial. Esta elección reduce la instancia sin perder las dificultades esenciales del problema (acoplamiento de etapas, restricciones de ensamble y monotonicidad del movimiento), por lo que resulta idónea para comparar de manera justa el comportamiento de la ED y el AG.

Las longitudes de las falanges se consideran fijas y antropométricas: falange proximal $L_{FP} = 49$ mm, falange medial $L_{FM} = 26$ mm y falange distal $L_{FD} = 24$ mm (esta última sólo en el modelo completo). Dada una posición de manivela θ_2 , la entrada de la primera etapa se obtiene mediante una relación de engranaje r_g y un desfase θ_{off} como $\theta_1 = \theta_2/r_g + \theta_{\text{off}}$. La cinemática directa resuelve de forma secuencial los lazos de cinco y cuatro barras y propaga las posiciones de la IFP y la IFD a lo largo de todo el barrido de la manivela. Cuando una configuración no ensambla, produce valores no finitos o genera un retroceso de la falange medial (no monotonicidad del ángulo de la IFD), la pose se marca como inviable y se descarta. La Fig. 1 muestra el diagrama de eslabones del modelo simplificado, dibujado con la cinemática real evaluada sobre la solución de la ED y etiquetado con los parámetros de diseño.

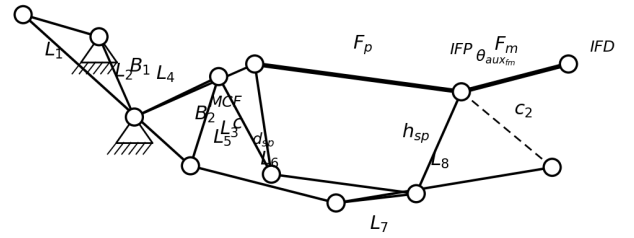


Figura 1. Diagrama de eslabones del modelo simplificado, generado con la cinemática real usando las dimensiones óptimas de la ED. Se etiquetan los parámetros de diseño: bancadas B_1 y B_2 , eslabones L_1 – L_8 , balancín c_2 , soporte c y desplazamientos h_{sp} y d_{sp} . Las falanges F_p y F_m tienen longitud fija ($|MCF-IFP| = 49$ mm y $|IFP-IFD| = 26$ mm). El ángulo $\theta_{aux_{fm}}$ orienta la falange medial respecto al balancín de la segunda etapa.

IV. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN

IV-A. Variables de diseño

El vector de diseño $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^{16}$ agrupa las dos bancadas, los ocho eslabones L_1 – L_8 , el balancín c_2 de la segunda etapa de cuatro barras, los desplazamientos del soporte h_{sp} y d_{sp} , el ángulo auxiliar de la falange medial θ_{aux}^{FM} , la relación de

engranaje r_g y el desfase angular de entrada θ_{off} . La Tabla I resume los límites de búsqueda. Las longitudes de eslabón se acotaron a 60 mm como máximo para favorecer un mecanismo compacto y fabricable, y el ángulo auxiliar se limitó a 70° .

Tabla I
VARIABLES DE DISEÑO Y LÍMITES DE BÚSQUEDA

Parámetro	Mín.	Máx.
B_1, B_2 (m)	0.015	0.060
L_1-L_8 (m)	0.010	0.060
c_2 (m)	0.010	0.055
h_{sp} (m)	0.005	0.030
d_{sp} (m)	0.005	0.023
θ_{aux}^{FM} (deg)	0	70
r_g (relación de engranaje)	1.0	8.0
θ_{off} (rad)	$-\pi$	π

IV-B. Función objetivo

El ajuste se mide con la distancia de Chamfer simétrica entre la nube de puntos de captura de movimiento M [14], [15] y la trayectoria simulada S . Antes de evaluar el error, la trayectoria simulada se alinea de forma rígida (rotación R y traslación t) con los datos mediante una solución de Procrustes, de modo que el error refleje la *forma* de la curva y no su colocación absoluta en el plano:

$$d_C(M, S) = \frac{1}{|M|} \sum_{\mathbf{m} \in M} \min_{\mathbf{s} \in S} \|\mathbf{m} - \mathbf{s}\| + \frac{1}{|S|} \sum_{\mathbf{s} \in S} \min_{\mathbf{m} \in M} \|\mathbf{s} - \mathbf{m}\|. \quad (1)$$

El primer término penaliza puntos MOCAP sin un punto simulado cercano y el segundo penaliza puntos simulados que se alejan de la curva objetivo; su suma es una métrica robusta frente a diferencias de muestreo entre ambas curvas.

La función objetivo combina el error de forma de las dos trayectorias (la de la IFP y la de la IFD), una penalización de monotonicidad P_{mono} sobre la IFD para evitar retrocesos del movimiento, y dos términos de regularización suave que empujan hacia dimensiones y ángulo auxiliar pequeños sin degradar el ajuste:

$$f(\mathbf{p}) = w_{IFP} d_C(M_{IFP}, S_{IFP}) + w_{IFD} d_C(M_{IFD}, S_{IFD}) + w_m P_{\text{mono}}(S_{IFD}) + w_d \sum_i L_i + w_a \frac{\theta_{aux}^{FM}}{\pi}. \quad (2)$$

Los pesos empleados son $w_{IFP} = 0.40$, $w_{IFD} = 0.60$, $w_m = 5.0$ y $w_d = w_a = 5 \times 10^{-4}$. Se asigna mayor peso a la IFD porque es la articulación más alejada de la entrada y, por tanto, la más difícil de ajustar: acumula los errores de las dos etapas. Las configuraciones inviables (sin ensamble o con retroceso) reciben una penalización fija de 1000, lo que crea amplias mesetas en el espacio de búsqueda y refuerza el carácter multimodal del problema. *El planteamiento, los límites y la función objetivo son idénticos para la ED y el AG, de modo que la comparación mide el algoritmo y no el planteamiento.*

V. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓN

Ambos algoritmos se ejecutaron con la misma semilla aleatoria (42) y el mismo número máximo de generaciones (300), de manera que la comparación quede controlada. La Tabla II resume los hiperparámetros.

V-A. Evolución Diferencial

Se empleó la implementación `differential_evolution` de SciPy con la estrategia `best1bin`, tamaño de población relativo `popsiz` = 15, factor de mutación diferencial con *dithering* en el rango $[0.5, 1.0]$, recombinación 0.7 y tolerancia 10^{-7} . En cada generación, los vectores de prueba se construyen a partir del mejor individuo y de la diferencia escalada entre dos individuos elegidos al azar. Esta mutación diferencial escala automáticamente sus pasos con la dispersión de la población: cuando la población está dispersa los pasos son grandes (exploración) y, conforme converge, los pasos se reducen (explotación), sin necesidad de ajustar una amplitud de mutación fija.

V-B. Algoritmo Genético

Se implementó un AG real codificado con selección por torneo (tamaño 3), cruza binaria simulada (SBX, $\eta_c = 15$) [11], mutación polinomial ($\eta_m = 20$), población de 70 individuos, probabilidad de cruza 0.9, probabilidad de mutación 0.15 y elitismo de 2 individuos. La SBX y la mutación polinomial son operadores adecuados para variables continuas, pero sus parámetros de distribución son fijos a lo largo de la ejecución. Se aplicó un criterio de paro temprano por estancamiento, con una paciencia de 100 generaciones sin mejora.

Tabla II
CONFIGURACIÓN DE LOS ALGORITMOS

Evolución Diferencial	Algoritmo Genético
estrategia: best1bin	selección: torneo (3)
popsiz: 15	población: 70
mutación: (0.5, 1.0)	cruza: SBX ($\eta_c = 15$)
recombinación: 0.7	mutación: polinomial ($\eta_m = 20$)
maxiter: 300	generaciones: 300
tol: 10^{-7}	$p_{cx} = 0.9$, $p_{mut} = 0.15$
semilla: 42	élite: 2, paciencia: 100

VI. RESULTADOS

VI-A. Error de ajuste

La Tabla III reúne las métricas de ambas corridas. La ED obtuvo un error global de 2.15 mm, sensiblemente menor que los 5.55 mm del AG, con mejoras tanto en la IFP como, sobre todo, en la IFD (1.65 mm frente a 7.17 mm). La Fig. 2 ilustra esta diferencia por articulación: el AG concentra su error en la IFD, justo la articulación con mayor peso en la función objetivo, lo que confirma que se quedó atrapado en una solución que no logra propagar el movimiento de forma adecuada hasta el extremo del mecanismo.

Tabla III
RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN (MODELO SIMPLIFICADO)

Métrica	ED	AG
Error global (mm)	2.1523	5.5486
Error IFP (mm)	2.6564	3.9250
Error IFD (mm)	1.6482	7.1721
Fitness	0.002366	0.006191
Evaluaciones (nfev)	72 597	20 470
$\sum$ eslabones estructurales (mm)	326.6	358.7

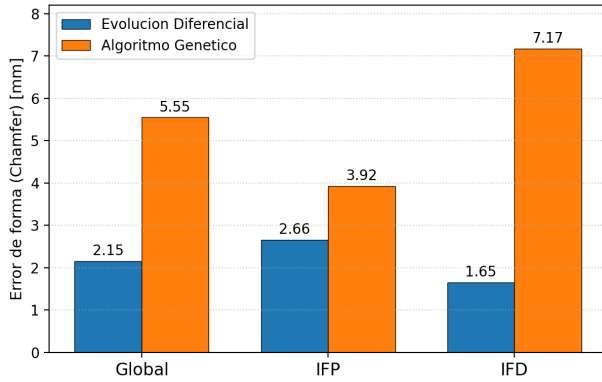


Figura 2. Error de forma (distancia de Chamfer) global, en la IFP y en la IFD para la ED y el AG. La mayor diferencia aparece en la IFD.

VI-B. Coherencia de las dimensiones

La Tabla IV compara, eslabón por eslabón, las dimensiones del diseño CAD de referencia frente a las optimizadas por la ED y el AG. Las longitudes obtenidas por la ED son coherentes con los límites de la Tabla I y dan lugar a un mecanismo compacto: la suma de los once eslabones estructurales (B_1 , B_2 , L_1 – L_8 y c_2) es de 326.6 mm para la ED, 358.7 mm para el AG y aproximadamente 380.0 mm para el diseño CAD base. Es decir, la ED no sólo ajusta mejor las trayectorias, sino que además entrega el mecanismo más compacto de los tres, lo cual es deseable para su fabricación, su peso y su portabilidad sobre la mano del usuario.

Tabla IV
DIMENSIONES DE LOS ESLABONES (MM): DISEÑO CAD BASE FRENTE A LAS SOLUCIONES ÓPTIMAS DE ED Y AG

Parámetro	CAD base	ED	AG
B_1	18.00	20.62	17.25
B_2	20.00	30.91	15.34
L_1	35.00	18.57	16.25
L_2	49.00	52.99	57.23
L_3	25.00	21.98	10.48
L_4	20.00	21.98	36.65
L_5	25.00	26.06	27.33
L_6	55.00	35.31	49.78
L_7	35.00	18.96	44.33
L_8	52.00	51.48	41.69
c_2	46.01	27.75	42.41
h_{sp}	17.00	25.13	17.68
d_{sp}	18.00	7.33	8.30
$\sum$ estructurales	380.0	326.6	358.7

VI-C. Biofidelidad de las trayectorias

La Fig. 3 muestra la superposición de las trayectorias simuladas por la ED contra los 120 puntos MOCAP del agarre de pinza fina: tanto la curva de la IFP como la de la IFD siguen de cerca la forma fisiológica. En contraste, la Fig. 4 presenta el mismo resultado para el AG, donde la trayectoria de la IFD se desvía visiblemente de los datos, lo que explica su elevado error en esa articulación.

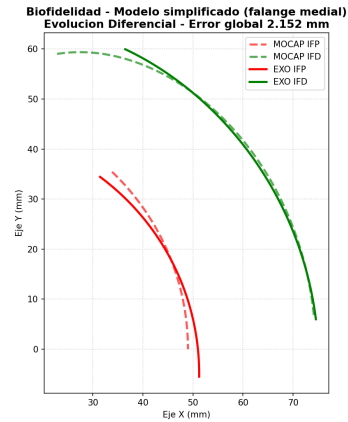


Figura 3. Biofidelidad de la solución de la ED: trayectorias simuladas (IFP e IFD) superpuestas a los puntos MOCAP.

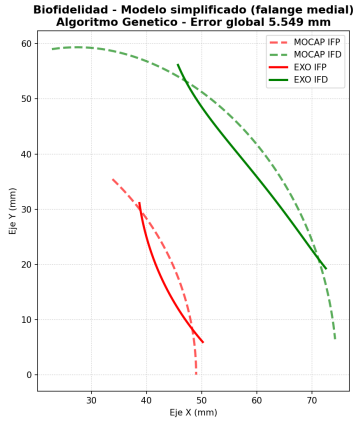


Figura 4. Biofidelidad de la solución del AG: la trayectoria de la IFD se aleja de los puntos MOCAP, en concordancia con su mayor error.

VI-D. Convergencia

La Fig. 5 presenta las curvas de convergencia. La ED desciende de forma sostenida hasta un mejor óptimo, mientras que el AG se estanca tempranamente y activa el paro por paciencia, una señal clara de convergencia prematura. Aunque el AG empleó menos evaluaciones de la función objetivo, ello no se traduce en una mejor solución, sino en una búsqueda que abandona el espacio antes de explotar regiones prometedoras.

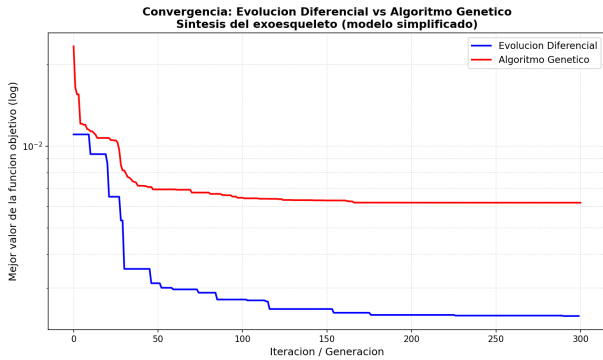


Figura 5. Curvas de convergencia de la ED y el AG. La ED alcanza un mejor valor de la función objetivo; el AG se estanca y dispara el paro temprano.

VII. DISCUSIÓN: POR QUÉ LA ED SUPERA AL AG EN ESTE CASO

El espacio de diseño de la síntesis dimensional es *continuo* y altamente multimodal, con amplias regiones inviables (sin ensamble o con retroceso de la falange medial) que generan mesetas en la función objetivo. En este contexto, la mutación diferencial de la ED genera vectores de perturbación a partir de las diferencias entre individuos de la propia población: cuando la población está dispersa, los pasos son grandes (exploración) y, conforme converge, se reducen automáticamente (explotación). Este escalado autoadaptativo encaja de forma natural con variables reales y con la geometría del dominio [1], [12].

El AG real codificado, en cambio, depende de la cruza SBX y la mutación polinomial con parámetros de distribución fijos (η_c , η_m). Aunque son operadores apropiados para variables continuas, su capacidad de autoescalado es menor y resultan más sensibles al ajuste y a la pérdida de diversidad. En la corrida realizada, el AG mostró convergencia prematura y activó el paro por estancamiento, quedando atrapado en una solución de mayor error (7.17 mm en la IFD), un comportamiento consistente con comparaciones previas en las que la ED domina a los AG en problemas continuos [12], [13].

Conviene señalar una limitación metodológica relativa al costo de cómputo. La ED se evaluó con una implementación vectorizada y paralela, mientras que el AG se ejecutó en Python puro; por ello, la comparación de tiempos de ejecución está sesgada y no se reporta como criterio de mérito. Se enfatiza, en cambio, la *calidad de la solución* y el número de evaluaciones de la función (nfev) como métrica de cómputo más justa. Aun así, la ED alcanzó un menor error pese a realizar más evaluaciones, lo que indica que su ventaja proviene de una búsqueda más efectiva y no simplemente de un mayor presupuesto.

VIII. LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

El estudio se limita al modelo simplificado (hasta la falange medial) y a una única corrida por algoritmo con semilla fija, lo que permite una comparación controlada pero no caracteriza la variabilidad estadística de cada método. Como trabajo futuro se contempla: (i) extender la optimización al modelo completo de tres falanges, incorporando la falange distal y la tercera etapa de cuatro barras; (ii) realizar comparaciones multiseñilla con pruebas estadísticas para estimar la robustez de cada algoritmo; (iii) homogeneizar las implementaciones para una comparación de tiempos no sesgada; y (iv) validar físicamente el mecanismo óptimo mediante prototipo y medición de las trayectorias reales.

IX. CONCLUSIÓN

Se comparó la Evolución Diferencial y un Algoritmo Genético real codificado en la síntesis dimensional parcial (hasta la falange medial) de un mecanismo de exoesqueleto de dedo, bajo un planteamiento, una función objetivo y un presupuesto idénticos. La ED obtuvo un error global de 2.15 mm frente a 5.55 mm del AG y, de manera notable, entregó el mecanismo más compacto (326.6 mm de suma de eslabones estructurales). El análisis sugiere que, para esta clase de problemas continuos y multimodales, la mutación diferencial autoescalada de la ED ofrece una ventaja estructural sobre los operadores de distribución fija del AG, que aquí mostró convergencia prematura. La ED se recomienda, por tanto, como método de referencia para la síntesis dimensional de este mecanismo.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a Pavel Palma Nicolás por el diseño del mecanismo y el desarrollo del modelo cinemático del exoesqueleto que sirvieron de base para este estudio de optimización.

REFERENCIAS

- [1] M. Pant, H. Zaheer, L. Garcia-Hernandez, and A. Abraham, "Differential evolution: a review of more than two decades of research," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 90, 103479, 2020.
- [2] A. K. Qin, V. L. Huang, and P. N. Suganthan, "Differential evolution algorithm with strategy adaptation for global numerical optimization," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 13, no. 2, pp. 398–417, 2009.
- [3] S. Das, S. S. Mullick, and P. N. Suganthan, "Recent advances in differential evolution – an updated survey," *Swarm and Evolutionary Computation*, vol. 27, pp. 1–30, 2016.
- [4] A. Khellal, et al., "A comprehensive review on differential evolution and its applications in image processing," *Archives of Computational Methods in Engineering*, vol. 29, pp. 4519–4565, 2022.
- [5] J. A. Cabrera, A. Simon, and M. Prado, "Optimal synthesis of mechanisms with genetic and differential evolution algorithms," *Mechanism and Machine Theory*, vol. 73, pp. 132–145, 2014.
- [6] B. Author et al., "Differential evolution with Lévy flight for the dimensional synthesis of four-bar linkages," *Mechanics Based Design of Structures and Machines*, vol. 52, no. 8, pp. 1–22, 2024.
- [7] C. Author et al., "Design optimization of a four-bar exoskeleton with natural finger trajectories," *Open Engineering*, vol. 13, 20220456, 2023.
- [8] D. Author et al., "Optimal synthesis of the Stephenson-II linkage for a finger exoskeleton using swarm-based optimization algorithms," *Journal of Bionic Engineering*, vol. 20, pp. 1–16, 2023.
- [9] E. Author et al., "Hand exoskeleton design and human-machine interaction strategies for rehabilitation: a review," *Bioengineering (MDPI)*, vol. 9, no. 11, 682, 2022.
- [10] F. Author et al., "Four-bar path generation synthesis using a teaching-learning-based optimization algorithm," *Biomimetics (MDPI)*, vol. 11, no. 3, 160, 2024.
- [11] K. Deb and R. B. Agrawal, "Simulated binary crossover for continuous search space," *Complex Systems*, vol. 9, no. 2, pp. 115–148, 1995.
- [12] G. Author et al., "Comparison of three evolutionary algorithms: GA, PSO, and DE," *Industrial Engineering & Management Systems*, vol. 11, no. 3, pp. 215–223, 2012.
- [13] J. Tvrdík, "Differential evolution versus genetic algorithms in multiobjective optimization," in *Lecture Notes in Computer Science*, Springer, 2006, pp. 1–10.
- [14] S. Pizzolato, L. Tagliapietra, M. Cognolato, M. Reggiani, H. Müller, and M. Atzori, "A large calibrated database of hand movements and grasps kinematics," *Scientific Data*, vol. 4, 170151, 2017.
- [15] A. Elorza Ramos, "Base de datos de Pizzoleto," Zenodo, 2026. [Online]. Disponible: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20561611>